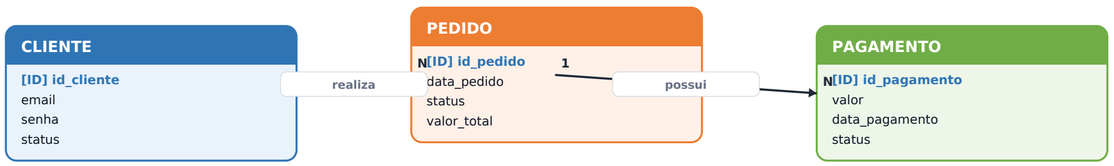
PROJETO CONCEITUAL DE BANCO DE DADOS

E-commerce

Modelo ER completo baseado nos requisitos levantados



Destaques

- Cliente e exclusivamente PF ou PJ
- Pedido pode ter mais de uma forma de pagamento

Formato: diagrama visual inspirado no diagrams.net / draw.io

1. Requisitos e regras de negocio

Requisito 1 - Cliente

Uma conta pertence a uma unica classificacao: Pessoa Fisica (PF) ou Pessoa Juridica (PJ).

A mesma conta nao pode possuir as duas informacoes ao mesmo tempo.

Requisito 2 - Pagamento

Um pedido pode ter mais de uma forma de pagamento.

Exemplo: parte via Pix e parte via cartao.

Requisito 3 - Entrega

A entrega possui status operacional e codigo de rastreio.

Tambem registra datas de envio, previsao e entrega.

Complementos

Endereco, produtos, categorias, estoque e fornecedores foram incluidos para completar o cenario de e-commerce.

Relacionamentos N:N recebem entidades associativas.

Mapa de regras de negocio

ID	Dominio	Regra	Cardinalidade / observacao
RN01	Cliente	Especializacao exclusiva PF ou PJ	**Obrigatorio**
RN02	Pedido / Pagamento	Um pedido possui um ou varios pagamentos	**1:N**
RN03	Pagamento	Cada pagamento referencia uma forma de pagamento	**N:1**
RN04	Pedido / Entrega	Um pedido possui uma entrega	**1:1**
RN05	Entrega	Codigo de rastreio e status sao obrigatorios	**Obrigatorio**
RN06	Pedido / Item	Um pedido possui um ou mais itens	**1:N**
RN07	Item / Produto	Cada item referencia um produto	**N:1**
RN08	Fornecedor / Produto	Relacionamento N:N resolvido por FORNECEDOR_PRODUTO	**N:N**
RN09	Produto / Categoria	Cada produto pertence a uma categoria	**N:1**
RN10	Produto / Estoque	Cada produto possui controle de estoque	**1:1**

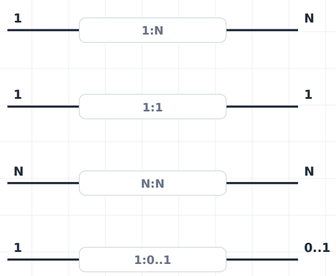
2. Legenda do diagrama

EXEMPLO_ENTIDADE
[ID] id_exemplo
atributo_1
atributo_2
atributo_3

Entidade

Cada caixa representa uma entidade do dominio.
[ID] identifica o registro conceitualmente.

Cardinalidades usadas



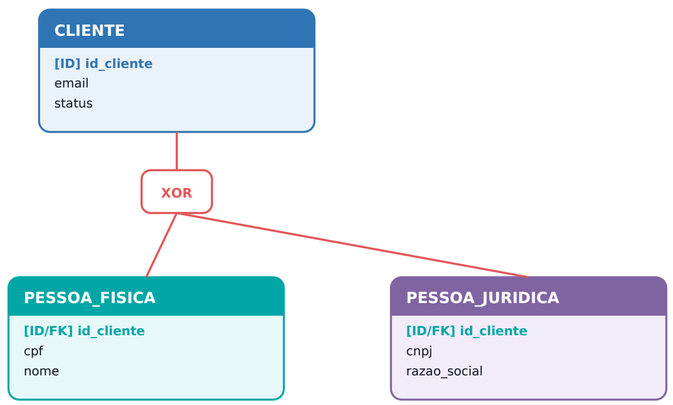
Um registro se relaciona com varios.

Um registro se relaciona com um unico.

Muitos para muitos - usa entidade associativa.

Relacionamento opcional do lado 0..1.

Especializacao exclusiva - Cliente



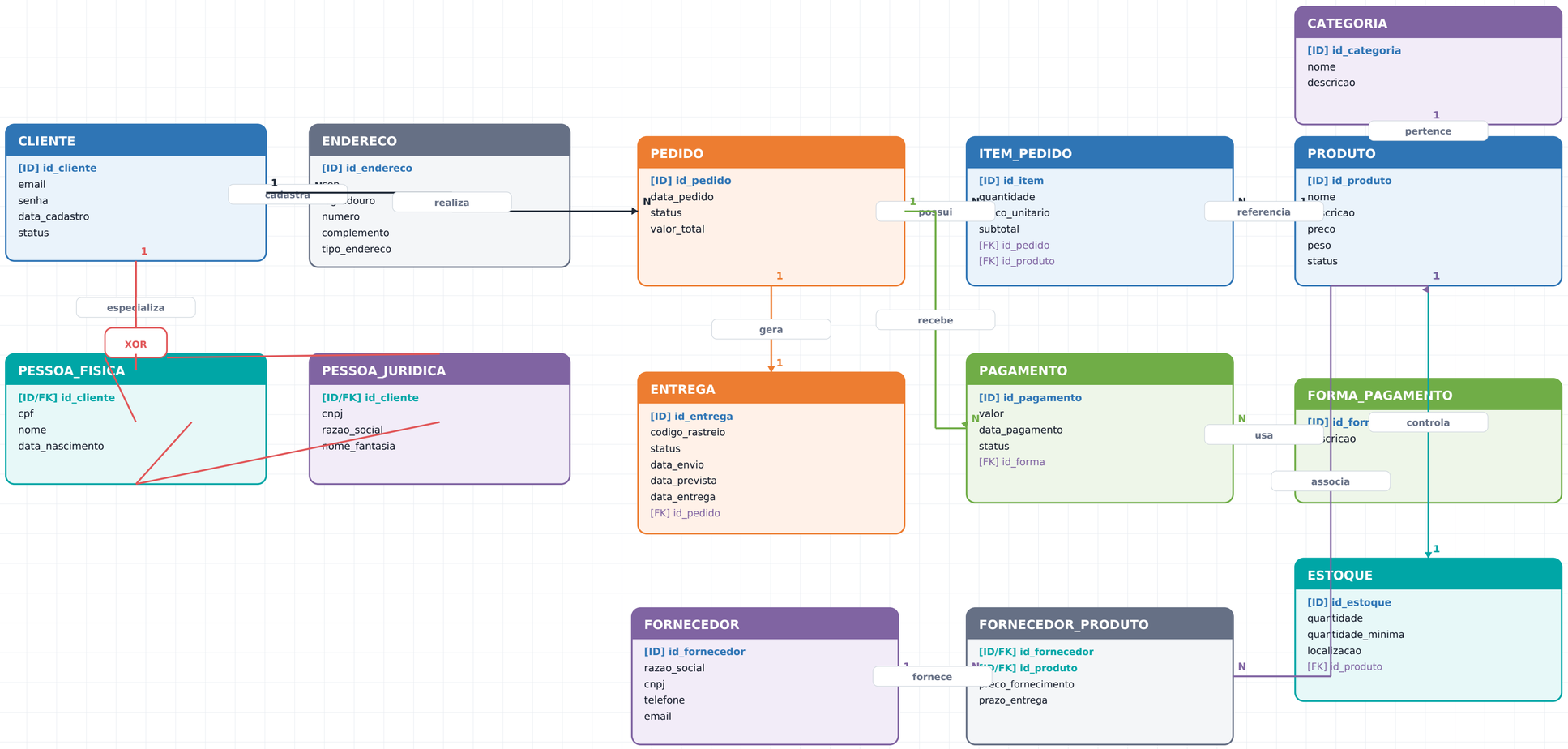
A mesma conta nao pode ser PF e PJ simultaneamente.

Observacao de modelagem

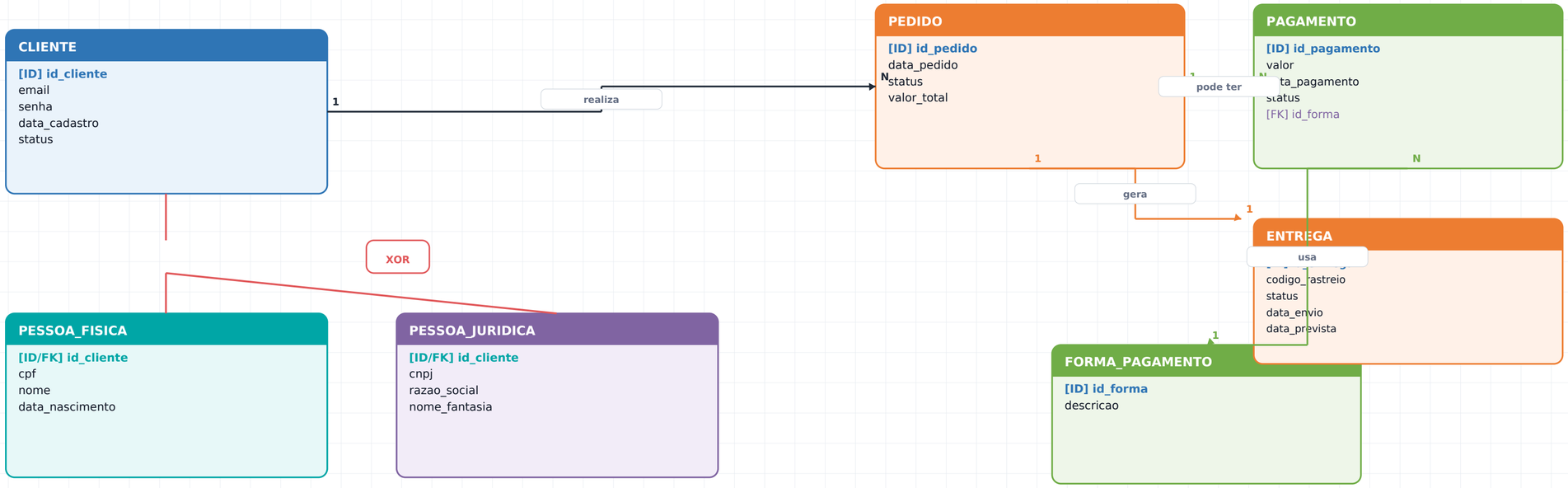
O modelo foi mantido no nivel conceitual: as entidades e os atributos representam o dominio, enquanto as chaves estrangeiras e tabelas fisicas serao definidas na etapa do modelo logico.

Ainda assim, os identificadores foram mostrados para facilitar a transicao futura para SQL.

3. Modelo conceitual ER - visao geral



4. Detalhamento - Cliente, Pedido e Pagamento



Regra: a conta e PF ou PJ; nunca as duas.

Exemplo pratico - pagamento dividido

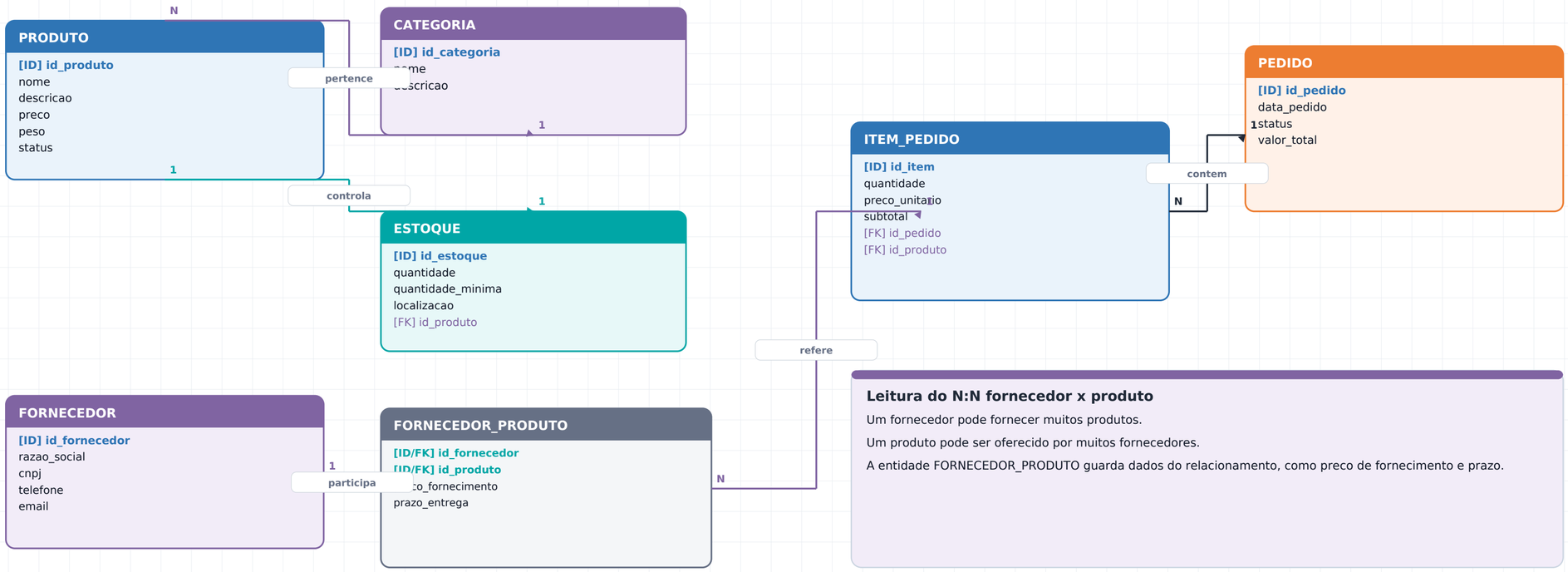
PEDIDO 1001 | valor_total = R$ 1.500,00

PAGAMENTO 1: Pix = R$ 500,00 | status = APROVADO

PAGAMENTO 2: Cartao de credito = R$ 1.000,00 | status = APROVADO

A soma dos pagamentos aprovados deve ser compativel com o valor do pedido.

5. Detalhamento - Produtos, Estoque e Fornecedores



6. Cenarios de uso do modelo

Cenario A - Cadastro PF

1. Criar CLIENTE
2. Criar PESSOA_FISICA
3. Cadastrar ENDERECO
4. Nenhum registro em PESSOA_JURIDICA para o mesmo cliente.

Cenario B - Compra com dois pagamentos

1. Criar PEDIDO
2. Criar dois PAGAMENTOS
3. Vincular cada um a uma FORMA_PAGAMENTO
4. Conferir soma dos valores.

Cenario C - Entrega

1. Criar ENTREGA para o PEDIDO
2. Gerar codigo_rastreio
3. Atualizar status ao longo do transporte
4. Registrar data_entrega ao finalizar.

Cenario D - Reposicao de estoque

1. Consultar ESTOQUE
2. Comparar quantidade com quantidade_minima
3. Receber produtos de FORNECEDOR
4. Atualizar quantidade disponível.

Checklist de validacao

1) PF/PJ exclusivo; 2) pedido admite 1:N pagamentos; 3) entrega possui status e rastreio; 4) N:N fornecedor/produto foi resolvido; 5) pedido e itens possuem relacionamentos claros.

7. Transicao para o modelo logico

Entidades e chaves sugeridas para a implementacao

CLIENTE
PK id_cliente
email, senha, data_cadastro, status

PESSOA_FISICA
PK/FK id_cliente
cpf, nome, data_nascimento

PESSOA_JURIDICA
PK/FK id_cliente
cnpj, razao_social, nome_fantasia

ENDERECO
PK id_endereco | FK id_cliente
cep, logradouro, numero, complemento, tipo_endereco

PEDIDO
PK id_pedido | FK id_cliente
data_pedido, status, valor_total

ITEM_PEDIDO
PK id_item | FK id_pedido, id_produto
quantidade, preco_unitario, subtotal

PRODUTO
PK id_produto | FK id_categoria
nome, descricao, preco, peso, status

CATEGORIA
PK id_categoria
nome, descricao

PAGAMENTO
PK id_pagamento | FK id_pedido, id_forma
valor, data_pagamento, status

FORMA_PAGAMENTO
PK id_forma
descricao

ENTREGA
PK id_entrega | FK id_pedido
codigo_rastreio, status, datas

ESTOQUE
PK id_estoque | FK id_produto
quantidade, quantidade_minima, localizacao

FORNECEDOR
PK id_fornecedor
razao_social, cnpj, telefone, email

FORNECEDOR_PRODUTO
PK/FK id_fornecedor, id_produto
preco_fornecimento, prazo_entrega

Proxima etapa sugerida

Converter este modelo conceitual em modelo logico e, depois, em modelo fisico (SQL), definindo tipos de dados, constraints, indices, UNIQUE, CHECK e regras de integridade referencial.